

Vorformen des heutigen Fußballspiels wurden verschiedenen Überlieferungen zufolge bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. in China gespielt. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Spiele, die alle eine unterschiedliche Ausgestaltung hatten und die Wurzeln der historischen Entwicklung des Fußballs bilden.

Die Entwicklung des modernen Fußballs begann 1863 in England, als er sich vom Rugbysport löste, der englische Fußballverband (FA) gegründet wurde und ein erstes verbindliches Regelwerk entstand. Engländer, die an Privatschulen in der Schweiz studierten, führten dort in den 1860er Jahren den Fußball ein. Von der Schweiz aus wurde er dann in die umliegenden Länder exportiert: So gründete z. B. ein Schweizer den FC Barcelona, Italiener und Schweizer Inter Mailand. In Deutschland fand das erste Fußballspiel 1874 statt (Quelle: fifa.com).

Im Laufe der Jahrzehnte ist der Fußball unbestritten zur populärsten Sportart geworden. Im Jahr 2014 waren **mehr als 6,85 Mio. Mitglieder** im Deutschen Fußball-Bund registriert. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist das Sportereignis mit der weltweit höchsten Zuschauerzahl, Schätzungen des Weltfußballverbands (FIFA) zufolge spielen weltweit mehr als 260 Mio. Spieler diesen Sport (Dvorák 2014).

Das enorme Interesse der Öffentlichkeit an jedem kleinen Detail der großen Stars bringt besondere Umstände für Spieler der Spitzenmannschaften, aber auch für deren Trainer und Betreuer mit sich, was aus medizinischer Sicht vor allem im Umgang mit Verletzungen und deren Folgen beachtet werden muss.

57.1 Belastungsprofil

Fußball weist, wie einige andere Sportarten auch, eine Vielzahl spezifischer stereotyper Bewegungsab-

läufe auf, die zu Fehl- bzw. Überbelastungen der entsprechenden muskuloskelettalen Strukturen führen können (Eder und Hoffmann 2014). Aufgrund wachsender Leistungsansprüche im Fußball sind diese Überbelastungen bereits schon im Kindes- und Jugendalter hoch. Auch ist in den letzten Jahrzehnten das Tempo immer schneller und die Spielabläufe dynamischer geworden, wodurch die Belastungen sich erhöhten, die Zweikämpfe enger wurden und sich damit das Verletzungsrisiko erhöhte. So haben sich die durchschnittlichen Laufwege während eines Spiels über 90 Minuten von durchschnittlich etwas mehr als 3 km in den 1950er Jahren auf heutzutage 10–14 km gesteigert. Allerdings zeigte sich in einer Substudie der UEFA Injury Study (> Kap. 57.2), dass die Trainings- und Spielverletzungen – zumindest in der letzten Zeit (2001–2008) – konstant geblieben sind (Ekstrand et al. 2011a). Wir beobachten, dass im modernen Fußball häufig vor allem spielerische Elemente und die Sprintkapazität trainiert werden, und das Training der Grundlagenausdauer vernachlässigt wird. Dabei ist bekannt, dass die **Optimierung der Ausdauer** einen präventiven Effekt z. B. hinsichtlich Muskelverletzungen darstellt (Schlumberger 2013).

Da die meisten Fußballer eine bevorzugte **Schuss- und Standbeinseite** haben, kann es zu seitendifferenten Ausbildungen der Beinmuskulatur kommen. Auf Seite des Schussbeins entwickelt sich meist ein stärkerer M. quadriceps und M. iliopsoas. Ferner entwickelt sich oft eine reduzierte Beweglichkeit im Iliosakralgelenk, die ihrerseits zu einem funktionellen Beckenschiefstand sowie zu asymmetrischen Belastungen der Lendenwirbelsäule führen kann (> Abb. 57.1). Um dem entgegenzuwirken, erscheint aus medizinischer Sicht ein **Ausgleichstraining** im Sinne von Ausgleichssportarten, rumpfstabilisierenden Übungen etc. unbedingt sinnvoll.

Typisch für Fußballer sind auch vor allem am Schussfuß auftretende Veränderungen in Form von



Abb. 57.1 Beckenübersicht (aufgenommen im Stehen) eines 32-jährigen Spitzenfußballers. Beachte den Beckenschiefstand (in diesem Fall ein reeller Beckenschiefstand aufgrund einer echten Beinlängendifferenz von 6 mm) sowie die asymmetrische Symphyse, auf die durch den Beckenschiefstand eine seitendifferente biomechanische Belastung einwirkt.

osteophytären Ausziehungen an Talus, Tibia („Talusnasen“, „Tibiazacken“) oder am Talonavikulargelenk (➤ Abb. 57.2).

57.2 Verletzungsrisiko im Fußball

Steinbrück (1999) dokumentierte und analysierte während eines 25-jährigen Zeitraums über 34.000 Sportverletzungen, vornehmlich aus dem Freizeitbereich. Aufgeteilt nach absoluter prozentualer Häufigkeit zeigte sich Fußball aufgrund seiner Popularität logischerweise als die Sportart mit den meisten Verletzungen. Unter Einbezug eines Risikofaktors, der die Anzahl der aktiv Sporttreibenden berücksichtigt, war Fußball nach Squash, Rugby und Basketball erst auf Rang 13 zu finden.

Das Verletzungsrisiko im professionellen Fußball ist erheblich. So gibt es Schätzungen, die es als ca. 1.000-fach höher im Vergleich zu typischen verletzungsrisikanten Berufen einer Industriegesellschaft angeben (Drawer und Fuller 2002). Ursächliche Faktoren sind zum einen die hohen dynamischen Belastungen mit schnellen Richtungswechseln, kurzen Sprints, aber auch die Kontaktsituationen in Zweikämpfen, ferner wechselnde Witterungsbedingungen.



Abb. 57.2 Laterales Röntgenbild des Schussfußes eines 23-jährigen höchstklassigen Fußballers. Trotz der ausgeprägten osteophytären Ausziehungen und Anbauten an der distalen Tibia sowie am Talus beklagte der Spieler zu keinem Zeitpunkt Beschwerden an Fuß oder Sprunggelenk. Allerdings ist die Dorsalextension des oberen Sprunggelenks deutlich limitiert. Beachte auch das (asymptomatische) Os trigonum.

Es ist der Verdienst der groß angelegten **UEFA Injury Study** (früher UEFA Champions League Injury Study, jetzt UEFA Elite Club Injury Study) unter Leitung von Professor Jan Ekstrand, dass es mittlerweile sehr aussagekräftige epidemiologische Daten zu Verletzungen im (Männer-)Profifußball gibt. Die UEFA Injury Study zeichnet seit 2001 anonymisiert alle Trainings- und Spielzeiten sowie detailliert die Verletzungen der europäischen Spitzenklubs auf und analysiert diese. Zuletzt meldeten 26 Vereine ihre Daten an die Studienzentrale in Schweden. Die UEFA Injury Study verfügt mittlerweile über die größte Datenbank zu Sportverletzungen weltweit.

Definitionen sind zur täglichen Kommunikation, aber auch zur Darstellung und Vergleichbarkeit von Studienergebnissen etc. unentbehrlich. So folgt die UEFA Injury Study der Definition, in der ein **„Spieler als verletzt angesehen wird, wenn er nicht oder nur eingeschränkt am Trainings- oder Spielbetrieb teilnehmen kann“ („time-loss injury“)** (Hägglund et al. 2005). Wichtig ist hierbei, dass damit nicht nur akute, sondern auch überlastungsbedingte Beschwerden, die zu einem Trainings- oder Spielausfall führen, als **„Verletzung“** definiert sind.

57.3 Epidemiologische Daten

Daten der UEFA Injury Study belegen, dass eine Profi-Fußballmannschaft mit 28 Spielern pro Saison mit etwa 50 Verletzungen rechnen muss, die zu einem relevanten Ausfall führen. Dies entspricht 1,8 Verletzungen pro Spieler pro Saison (Ekstrand et al. 2011a, 2013). Im Durchschnitt fehlen über die Saison damit 12% der Mannschaft für den Trainings- und Spielbetrieb. Dies hat eine direkte praktische Relevanz, die umso bedeutender erscheint, seit Studien belegen, dass Mannschaften mit weniger Verletzungen im Hinblick auf die sportlichen Ergebnisse erfolgreicher sind (Arnason et al. 2004, Eirale et al. 2013, Hägglund et al. 2013).

Während des Trainingsbetriebs treten 3–5 Verletzungen pro 1.000 Stunden Training auf. Dies ist auf Profi- und Amateurniveau vergleichbar. Dagegen ist das Verletzungsrisiko im Spielbetrieb mit 25–30 Verletzungen pro 1.000 Stunden Spieltätigkeit (errechnet für Champions League, Europameisterschaften und Nationalmannschaftsspiele) für Profis doppelt so hoch als für Amateure (nicht publizierte Daten der UEFA Injury Study) (➤ Abb. 57.3).

Die Verletzungsrate (unabhängig von Training oder Spiel) für Muskelverletzungen und schwere Verletzungen ist im letzten Jahrzehnt unverändert geblieben; nur für Bandverletzungen war ein Rückgang von 30% seit 2001 zu verzeichnen (Ekstrand et al. 2013, Lundblad et al. 2013, Waldén et al. 2013), was auf präventive Strategien wie Taping und propriozeptives Training zurückgeführt wird (Ekstrand et al. 2013).



Abb. 57.3 Teil der Ausrüstung, die für eine Bundesligamannschaft in ein Trainingslager transportiert werden muss. Rechts im Bild drei Kisten mit medizinischem Inhalt, was aber nur einen Bruchteil der tatsächlich verwendeten Materialien darstellt. [P004/X34]

Mehr als **zwei Drittel (70%) aller Verletzungen sind traumatischer Natur, 30% sind überlastungsbedingt**; letztere treten vor allem im Bereich der ischiokruralen Muskulatur, der Leiste, am Kniegelenk und Unterschenkel auf (Ekstrand 2013). Interessanterweise treten traumatische Verletzungen häufiger während der Wettkampfzeiten, überlastungsbedingte Verletzungen vermehrt in der Vorbereitungszeit auf (➤ Abb. 57.4).

- Pro Saison treten in einer Profi-Fußballmannschaft mit 28 Spielern im Durchschnitt 50 Verletzungen (= 1,8 pro Spieler) auf.
- Das Verletzungsrisiko im Training ist im Amateur- und Profibereich vergleichbar.
- Das Verletzungsrisiko ist im Spiel sehr viel höher als im Training und für Profis höher als für Amateure.
- 70% sind traumatische Verletzungen, die vor allem während der Wettkampfzeit auftreten.
- 30% sind überlastungsbedingte Verletzungen, die vor allem in der Vorbereitungszeit auftreten.

57.3.1 Verletzungsarten und -lokalisationen im Fußball

Die eigentliche Herausforderung für die medizinischen Betreuer von Sportlern, insbesondere auch von Fußball-Spitzenmannschaften, liegt in der Regel nicht darin, eine komplexe oder schwerere Verletzung (wie z.B. eine vordere Kreuzbandruptur) zu diagnostizieren und zu behandeln. Problematisch ist

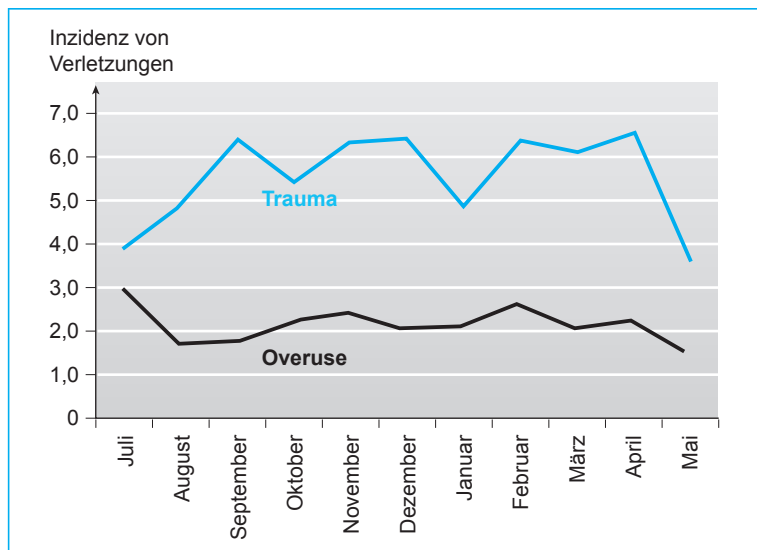


Abb. 57.4 Inzidenz von Verletzungen, die im Verlauf einer Saison im Männer-Profifußball vorkommen. Traumatische Verletzungen treten vermehrt während der Wettkampfzeit, überlastungsbedingte Verletzungen gehäuft in der Vorbereitungszeit im Juli auf. [F796-001/L106]

vielmehr die Beurteilung und Behandlung der kleineren, nahezu alltäglich auftretenden Beschwerden, die den Sportlern Schmerzen und Schwierigkeiten bereiten, das Training beeinträchtigen oder verhindern und die Athleten erheblich verunsichern können. Dies sind insbesondere

- muskuläre Beschwerden, meist funktioneller Art, d. h. ohne strukturellen Schaden/Riss,
- Kapselverletzungen oder -irritationen am Sprunggelenk,
- lumbale oder iliosakrale Beschwerden,
- Prellungen und Schürfungen sowie
- Blasen an Füßen und Zehen (vor allem in der Vorbereitungszeit).

Daten der UEFA Injury Study zeigen, dass etwa **85–90 % aller Verletzungen an den unteren Extremitäten** auftreten, insbesondere an Oberschenkeln (25%), Kniegelenken (18%), Hüfte/Leistenregion (14%) und am Sprunggelenk (14%). Nahezu die Hälfte aller Verletzungen betreffen die Muskulatur und die Sehnen, gefolgt von Verletzungen an Bändern und Gelenken (25%). Kontusionen machen etwa 15 % aller Verletzungen im Profifußball aus.

Folgende Diagnosen machen ca. 50 % aller Verletzungen aus, mit denen ein Mannschaftsarzt während einer Saison konfrontiert wird (in absteigender Häufigkeit):

- Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur und der Adduktoren

- Sprunggelenkdistorionen
- Verletzung des Quadrizeps und der Wade
- Kniekdistorionen
- Oberschenkelkontusionen
- Tendinopathien der Achillessehne
- Lumbalgien

Da es nicht sinnvoll erscheint, alle Beschwerden durch bildgebende Diagnostik abzuklären, muss man sich in den meisten Fällen auf die Anamnese und eine sichere klinische Untersuchung verlassen, woran sich üblicherweise folgende Fragen anschließen:

- Ist eine weitere apparative Diagnostik notwendig?
- Kann der Spieler weiter trainieren bzw. spielen?
- Besteht aus medizinischer Sicht die Gefahr, dass sich die Verletzung verschlechtert?

Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, darf Beschwerden von Spitzensportlern keine abwartende und sich selbst überlassende Haltung entgegengebracht werden. Allerdings sollte im Sinne des verantwortungsvollen Umgangs mit der Gesundheit der Athleten ein „Fitspritzen“ mit Kortikosteroiden unbedingt unterlassen und jegliche Kortisonbehandlung auf das absolut geringst notwendige Maß reduziert werden (Hänsel et al. 2012).

57.3.2 Verletzungen durch Foulspiel

Kürzlich wurde nachgewiesen, dass die Anzahl von Verletzungen während eines Spiels mit der Anzahl von Fouls korreliert (Ryynan et al. 2013). Damit sind **Fouls eine der größten extrinsischen Risikofaktoren**; genauer gesagt sind sie für rund 20 % aller Verletzungen im Spiel verantwortlich. Die meisten dieser Verletzungen sind Sprunggelenk- (15 %) und Knieblistorsionen (9 %), bzw. Oberschenkelkontusionen (10 %) (Ekstrand 2013).

Interessanterweise steigt die Verletzungsrate nach Niederlagen an (Ekstrand et al. 2004, Eirale et al. 2013). Es bleibt allerdings unklar, ob das Spielergebnis die Verletzungsrate, oder umgekehrt, der verletzungsbedingte Ausfall von Spielern das Spielergebnis beeinflusst.

57.4 Darstellung einzelner Verletzungen

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Verletzungsarten und -lokalisationen kann die folgende Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Bedenkt man, dass die UEFA im Rahmen ihres „Football Doctor Education Programme“ ein ganzes Manual über Fußballverletzungen herausgegeben hat, wird deutlich, dass hier nur ein kleiner Teil dargestellt ist. Viele der unten genannten Verletzungen werden ausführlich an anderer Stelle in diesem Buch beschrieben, sodass es nur Sinn und Zweck ist, einen Überblick über häufige Diagnosen zu geben und einen Bezug zum Fußball herzustellen. Schließlich sei noch erwähnt, dass es keine fußballspezifischen Verletzungen gibt – es gibt nur Verletzungen, die im Fußball gehäuft, aber eben auch in anderen Disziplinen vorkommen.

Die genauesten epidemiologischen Daten resultieren aus der UEFA Injury Study, die allerdings nur den Männer-Profifußball analysiert. Auf diese Studiendaten beziehen sich die meisten der folgenden Ausführungen, die die häufigsten Verletzungen an

- Muskulatur (31–35 %),
- LWS/Becken (5 %),
- Hüfte/Leistenregion (14 %),

- Kniegelenk (18 %) sowie
 - Sprunggelenk und Fuß (14 % bzw. 6 %)
- in topografischer Reihenfolge im Einzelnen besprechen. In Klammern ist jeweils der prozentuale Anteil aller Verletzungen im Männer-Profifußball angegeben (nach Ekstrand et al. 2011a, b).

57.4.1 Muskelverletzungen

Nahezu die Hälfte aller Verletzungen im (Männer-) Profifußball betreffen die Muskulatur und ihre Sehnen (Ekstrand et al. 2011b). Unter den fünf häufigsten Verletzungstypen finden sich interessanterweise vier, die der Kategorie „**Muskelverletzungen**“ zuzuordnen sind. Insbesondere sind dies Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur, der Adduktoren, des Quadrizeps und der Wade.

Fakten zu Muskelverletzungen im Männer Profifußball

(modifiziert nach Ekstrand 2014 und Ueblicker et al. 2015a)

- Muskelverletzungen allein machen 30–35 % aller Fußballverletzungen aus.
- Etwa 56 % davon betreffen die Oberschenkel (19 % den M. quadriceps, 37 % die ischiokrurale Muskulatur), 23 % die Hüft-Leisten-Gegend und 13 % die Wadenmuskeln.
- Die Inzidenz für indirekte Verletzungen am Oberschenkel ist 8-mal höher im Vergleich zu direkten Verletzungen.
- Bei einer männlichen Fußballmannschaft auf Spitzenniveau sind etwa 15 Muskelverletzungen pro Saison zu erwarten (4–6 an der ischiokruralen Muskulatur, 2–3 Quadrizeps-, 4–5 Leisten-/Hüft- und 2–3 Wadenverletzungen).
- Die häufigste Einzelverletzung ist eine Verletzung der ischiokruralen Muskulatur (12 %).
- 84 % der ischiokruralen Verletzungen betreffen den M. biceps femoris.
- Das Verletzungsrisiko ist während eines Spiels im Vergleich zum Training 6-mal höher.
- Foul-Spiel ist für 7 % aller Muskelverletzungen am Oberschenkel (2 % der indirekten und 42 % der direkten Verletzungen) verantwortlich.
- Das Verletzungsrisiko steigt nur bei Muskelverletzungen der Wade mit dem Alter.
- Das Verletzungsrisiko für Oberschenkel- und Hüft-/Leistenverletzungen nimmt in einem Spiel über die Zeit zu.

- Die mittlere Ausfallzeit nach indirekten Verletzungen ist üblicherweise signifikant höher als nach direkten Verletzungen.
- Strukturelle Verletzungen haben im Vergleich zu funktionellen Verletzungen längere Ausfallzeiten zur Folge.
- Die Unterteilung struktureller Verletzungen anhand ihres Schweregrads hat eine prognostische Relevanz, schwere Verletzungen führen zu längeren Ausfallzeiten.
- Etwa 16 % der Muskelverletzungen sind Rezidive.
- Rezidive führen zu einer etwa um 30 % längeren Ausfallzeit als die ursprüngliche Verletzung.

Zu weiteren Details hinsichtlich Diagnose, Untersuchung, Therapie und Prävention wird auf > Kap. 22 sowie auf das Buch „Muskelverletzungen im Sport“ (Müller-Wohlfahrt et al. 2014) und das Manual „Injury diagnosis and treatment“ des UEFA Football Education Programme (UEFA 2013) hingewiesen.

57.4.2 Lendenwirbelsäule/Becken

Beschwerden bzw. Verletzungen an Lendenwirbelsäule (LWS) und Becken machen ca. 5 % aller Verletzungen im Männer-Profifußball aus (Ekstrand et al. 2011a). Leistungs- und Freizeitsportler aus verschiedensten Disziplinen weisen vermehrt degenerative Veränderungen oder funktionelle Probleme der LWS („Lower Back“) auf (Granhed und Morelli 1988, Schmitt et al. 2001, Ong et al. 2003, Ranson et al. 2005, Ozturk et al. 2008, Baranto et al. 2009). Gerade beim Fußball kommt es zu **multiplen dynamischen Rotationen, Hyperflexionen und -extensionen**, woraus ein erhöhtes Risiko für degenerative Veränderungen, Funktionsstörungen und Verletzungen der LWS, des lumbosakralen Übergangs und des Beckenrings resultiert (> Abb. 57.5).

Prinzipiell kann zwischen funktionellen und strukturellen Ursachen lumbaler Beschwerden unterschieden werden (> Tab. 57.1). Unter **funktionellen Ursachen** werden Dysfunktionen einer Funktionseinheit (z. B. Iliosakralgelenk) oder einer Gruppe von Funktionseinheiten (z. B. Facettengelenke, paravertebrale Muskulatur) verstanden, die kein anatomisch-pathologisches Korrelat aufweisen. Sie sind daher in der Regel bei adäquater Therapie vollständig reversibel, neigen jedoch nicht selten zu rezidivierendem Auftreten. **Strukturelle Schäden** sind in der Regel bildmorphologisch, insbesondere



Abb. 57.5 Beckenübersicht eines 22-jährigen Profifußballers. Bereits in seinen jungen Jahren zeigen sich ausgeprägte Veränderungen der Symphyse mit Arrosionen des Os pubis bis in die unteren Schambeinäste reichend. Beachte auch den Beckenschiefstand. Der Fußballer beklagt rezidivierende Beschwerden, vor allem an der linken Schambeinseite sowie im Bereich der Adduktoren.

Tab. 57.1 Mögliche funktionelle und strukturelle Ursachen lumbaler Beschwerden

Funktionelle Ursachen	Strukturelle Ursachen
• Hyperlordose • Blockierung iliosakral oder lumbal • funktionelle Beinlängendifferenz • myofasziale Beschwerden	• reelle Beinlängendifferenz • Diskusextrusion/-prolaps • Spondylolyse/Spondylolisthesis • Hypertrophe Arthropathie/Spondylarthrose • neuroforaminale oder spinale Enge

mittels MRT, gut zu erkennen. Sie sollten immer ausgeschlossen und adäquat therapiert werden (Ranson et al. 2010). Allerdings muss dringend darauf hingewiesen werden, dass Befunde aus der Bildgebung gerade an der LWS nicht immer mit den klinischen Beschwerden korrelieren.

An diesem Punkt ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass lumbale Dysfunktionen nicht selten periphere muskuläre Beschwerden verursachen und auch als solche erkannt und therapiert werden müssen.

Funktionelle Ursachen lumbaler Beschwerden

Hyperlordosen (für die es kein einheitliches Messverfahren gibt) treten bei Sportlern häufig auf bzw.

entwickeln sich im Laufe der Zeit (Wojtys et al. 2000, Daniels et al. 2011), beim Fußballer z. B. durch die spezifischen Trainingsinhalte, u. a. der Kräftigung und Verkürzung des M. iliopsoas beim Schusstraining. So ist bei Kindern und Jugendlichen der Grad der Lendenlordose assoziiert mit einer erhöhten Trainingsintensität (Wojtys et al. 2000). Eine vermehrte Lordose hat per se keinen Krankheitswert, allerdings erhöht sich hierbei der axiale Druck auf den dorsalen Anteil der Bandscheiben und die Facettengelenke. Es kann zu Reizerscheinungen ihrer Kapseln und Ligamente bis hin zur hypertrophen Arthropathie oder Spondylarthrose kommen. Die umgebende Muskulatur reagiert mit einem erhöhten Tonus, der wiederum schmerzhaft sein kann und den Druck auf die Facettengelenke weiter erhöht. Ferner verringert sich der Durchmesser der Neuroforamina, was möglicherweise eine mechanische Irritation der Spinalnerven bedingt. Nachgewiesen ist, dass eine hyperlordotische Fehllhaltung ein erhöhtes Risiko für Verletzungen der ischiokruralen Muskulatur darstellt (Hennessey und Watson 1993). Therapeutisch ist bei einer Hyperlordose an entlordosierende und rumpfstabilisierende Übungen zu denken.

Die **Iliosakralgelenke** (ISG oder SIG) verfügen nur über einen geringen Bewegungsspielraum, der jedoch als Kompensationsmechanismus bei Rotationsbelastungen der Becken-Hüft-Region sowie bei einseitigen axialen Belastungen lumbosakral von erheblicher Bedeutung ist. Besteht eine **iliosakrale Blockierung**, kommt es zu Ausweichbewegungen, z. B. der unteren LWS oder der Hüftgelenke. Gerade Athleten mit unilateralen Kraftbewegungen (z. B. Schießen beim Fußball) haben ein erhöhtes Risiko, iliosakrale Blockierungen zu entwickeln, die ihrerseits zu lokalen, aber auch pseudoradikulären Beschwerden z. B. in Leiste, Adduktoren etc. führen können. Blockierungen der ISG sollten erkannt und manuell gelöst werden.

Im Falle eines **Beckenschiefstands** kann nicht zwingend auf eine echte Beinlängendifferenz geschlossen werden, da die Ursache auch in Blockierungen der Iliosakralgelenke, Fehlstellungen des Os ilium oder des lumbosakralen Übergangs, in einer schmerzbedingten Schonhaltung usw. liegen kann. Ein Beckenschiefstand führt in der Regel zu einer kompensatorischen skoliotischen Fehllhaltung, die

paravertebralen Strukturen, Bänder, Facetten usw. werden asymmetrisch belastet, die Rückenmuskulatur zeigt einen erhöhten Tonus. Das Resultat ist häufig eine mehrsegmentale Störung, unter Umständen mit nervalen Irritationen.

Strukturelle Ursachen lumbaler Beschwerden

Von der funktionellen muss die echte Beinlängendifferenz differenziert werden, die unserer Erkenntnis nach nur mithilfe einer Röntgenaufnahme im Stehen mit Darstellung beider Hüftköpfe, deren Höhe miteinander verglichen wird, exakt messbar ist. Ab einer Differenz von ca. 6 mm kann über eine Einlagenversorgung mit einer Fersenerhöhung um 3–5 mm diskutiert werden. Ein sofortiger vollständiger Beinlängenausgleich empfiehlt sich nicht.

Beschwerden der Lendenwirbelsäule, insbesondere diskogener Art, kommen bei Athleten gehäuft vor (Mautner und Huggings 2012). Meist handelt es sich um eine chronische, subklinische Diskusextrusion, mit mehr oder weniger starker Reizung der Nervenwurzel und/oder des hinteren Längsbands. Manchmal entsteht die Symptomatik auch nur durch die athletische Dynamik, z. B. durch Reklination oder Rotation. In ➤ Abb. 57.6 wird am Beispiel der LWS gezeigt, wie unterschiedlich stark sich degenerative Veränderungen bei individuellen Sportlern ausbilden können.

Repetitive Traumen durch lumbale Hyperextension bzw. genetische Faktoren können eine **Spondylolyse**, die zu 95 % im Segment L5 auftritt und im Wachstumsalter entsteht, bedingen. Bei reklinierenden Sportarten, wie Fechten, Balletttanz, Speerwurf, Gewichtheben, Fußball und Schwimmen, besteht eine erhöhte Prävalenz von 15–30 % (Hefti 2006).

Nicht alle Patienten mit einer Spondylolyse werden im Laufe ihres Lebens symptomatisch (Hasler und Dick 2002). Beschwerden treten meist bewegungsabhängig in Form von lumbalen Schmerzen, vor allem auch nach langem Sitzen oder Stehen, auf. Bei einigen Sportlern wird eine Spondylolyse nicht durch lumbale Schmerzen, sondern durch periphere Muskelbeschwerden, meist der ischiokruralen Muskulatur, symptomatisch. Die Ursache liegt in der



Abb. 57.6 a: MRT (sagittale Darstellung) eines 21-jährigen Spitzenfußballers. Es zeigen sich degenerative Diskopathien der unteren vier Segmente mit Bandscheibenextrusionen, auf Höhe L5/S1 besteht ein Bandscheibenprolaps, die LWS ist steilgestellt. Außer einer kurzen Beschwerdeepisode spielt der Spieler mit diesem Befund beschwerdefrei alle bedeutenden Meisterschaften dieser Welt. Die Therapie besteht in der konsequenten Durchführung rumpfstabilisierender Übungen sowie in intermittierenden kortisonfreien Infiltrationen der LWS. b: Demgegenüber das MRT (sagittale Darstellung) eines 32-jährigen, ebenfalls höchstklassigen Fußballers, das allenfalls geringe degenerative Veränderungen, insbesondere der Bandscheibe auf Höhe L5/S1, zeigt. Trotz ständiger hoher Trainings- und Spielbelastung ist auch dieser Spieler beschwerdefrei.

Instabilität zwischen L5 und S1, wodurch der Schwerpunkt nach ventral verlagert ist. Kompensatorisch wird das Becken nach vorn gekippt, was zu einer Zunahme der Spannung bzw. des Tonus in der ischiokruralen Muskulatur führt.

Im Rahmen einer Spondylolyse kann es zu einer **Spondylolisthesis** (Wirbelgleiten) kommen. In den allermeisten Fällen ist eine Spondylolisthese konservativ zu therapieren, höhere Schweregrade (Grad 3 oder 4 nach Meyerding) sieht man bei Athleten selten. Es ist wichtig zu wissen, dass die Diagnose einer Spondylolyse oder Spondylolisthesis eine Karriere im (Spitzen-)Sport nicht ausschließt. Allerdings sollten die betroffenen Sportler zur konsequenten Durchführung **stabilisierender und kräftigender Übungen** der lumbopelvikalen Region („Core Exercises“) angehalten werden.

Bei Nachwuchssportlern sind akute Episoden lumbaler Beschwerden manchmal assoziiert mit einer osären Stressreaktion der Interartikularportion, sozu-

sagen als Vorform der Lyse. In diesem Fall muss die akute lumbale Symptomatik durch Sportpause und physiotherapeutische Maßnahmen therapiert und der Knochenstoffwechsel durch ausreichende Kalzium- und Vitamin D-Substitution optimiert werden.

57.4.3 Hüfte/Leistenregion

Beschwerden im Hüft-/Leistenbereich treten im Fußball häufig auf und können unterschiedlichste Ursachen haben. Sie machen etwa 14 % aller verletzungsbedingten Ausfälle im Männer-Profifußball aus (Ekstrand et al. 2011a) und scheinen bei Frauen seltener vorzukommen (Hägglund et al. 2009). Es gibt Daten, die zeigen, dass mehr als 60 % aller Fußballer im Laufe ihrer Karriere zumindest einmal von Leistenbeschwerden betroffen sind.

Eine Substudie der UEFA Injury Study, die über einen Zeitraum von 7 Jahren in 23 Klubs 628 Verlet-

zungen analysierte, ergab folgende Resultate (Werner et al. 2009):

- Insgesamt 18 verschiedene diagnostische Entitäten wurden dokumentiert.
- Die häufigsten Hüft-/Leistenbeschwerden konnten den Adduktoren (64 %) zugeordnet werden.
- 73 % aller Verletzungen im Hüft-/Leistenbereich waren chronisch-überlastungsbedingt.
- 27 % hatten traumatische Ursachen.
- Das dominante Bein war nicht bevorzugt betroffen.
- Die durchschnittliche Ausfallzeit betrug 15 Tage.
- In 15 % kam es zu einem Rezidiv (andere Studien gehen sogar von bis zu 50 % aus!).

Da Hüft-/Leistenbeschwerden ein weites Feld unterschiedlicher Ursachen haben, erscheint es sinnvoll, topografische Kategorien zu bilden. Einen Überblick über die häufigsten diagnostischen Entitäten gibt > Tab. 57.2.

Aus Sicht der Autoren ist in Verbindung mit Fußball insbesondere auf die **Verletzungen im Bereich der Adduktoren** hinzuweisen. Hier müssen präzise Diagnosen erstellt und z. B. Muskelverletzungen im Bereich des muskulotendinösen Übergangs differenziert werden von Ausrissverletzungen der Sehnen, da diese beiden Verletzungstypen unterschiedliche Prognosen haben.

Im Prinzip sind alle Verletzungen der Adduktoren konservativ zu behandeln, auch die komplette Avulsionsverletzung der M.-adductor-longus-Sehne mit Retraktion (Ueblacker et al. 2015b), während komplette Avulsionsverletzungen der Rectus-femoris-Sehne operativ refixiert werden sollten (Ueblacker et al. 2015c).

Besonders hinzuweisen ist auch auf die lumbale/iliosakrale Genese von Adduktoren- oder Leistenbeschwerden. Hervorzuheben ist die Wichtigkeit von rumpfstabilisierenden Übungen, mobilisierenden Behandlungen und ggf. lokalen Infiltrationen.

Eine genaue klinische Untersuchung bringt wertvolle Hinweise auf die Lokalisation der Beschwerden und ist für die Erstellung einer Diagnose unumgänglich. Eine im Anschluss durchgeführte hochauflösende Bildgebung hilft meist, die Diagnose weiter zu präzisieren.

Tab. 57.2 Ursachen von Hüft-/Leistenbeschwerden mit topografischer Zuordnung

Adduktoren	• Ursprungstendinopathie, vor allem Adductor longus • Muskelverhärtung der Adduktoren • strukturelle Muskelverletzung der Adduktoren (z.B. Faserriss) • Avulsions-/Ausrissverletzung (partiell oder komplett) der Adduktorsehne(n) (> Abb. 57.7)
Iliopsoas/Rectus femoris	• Iliopsoas-Syndrom (mit eingeschränkter Hüftextension und vermehrter Beckenkipfung) • Tendinopathie der Iliopsoassehne am Trochanter minor • Muskelverhärtung des Rectus femoris • strukturelle Muskelverletzungen des Rectus femoris (z. B. entlang der intramuskulären Sehne) • Avulsions-/Ausrissverletzung (partiell oder komplett) der Rectus-femoris-Sehne
Symphyse/Bauchmuskulatur	• Symphysitis/Osteitis pubis • Knochenmarködem/Stressfraktur der Schambeinäste • Ansatzstendinopathie Rectus abdominis am Os pubis
Leistenkanal	• weiche Leiste/Sportlerleiste • Leistenhernie • Nervenkompressionssyndrome
Hüfte	• femoroazetabuläres Impingement (FAI) • Hüft dysplasie • unspezifischer Erguss • Labrumläsion, Knorpelschaden • Femurkopfnekrose • bei Jugendlichen Epiphysiolyse
Lumbal/iliosakral	• Blockierung iliosakral oder lumbal • Radikulopathie, z. B. L1/L2 etc.
Andere	• abdominale Ursachen (chronische Darmerkrankungen, Appendizitis) • urogenitale Ursachen • rheumatische Ursachen • bei Jugendlichen Apophysenlösung

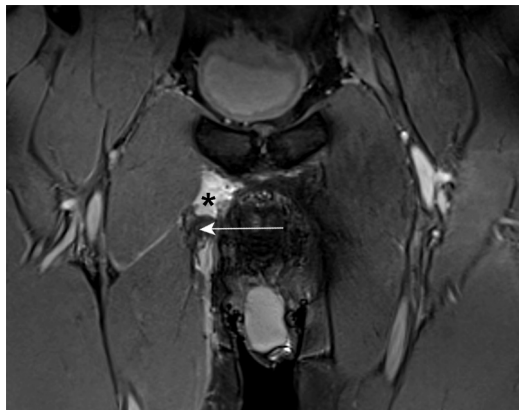


Abb. 57.7 Komplette sehnige Avulsion des rechten M. adductor longus vom Os pubis. Deutlich zu sehen ist die Retraktion der Sehne (**Pfeil**) um ca. 30 mm sowie der hämatomgefüllte Defekt (**Stern**). Nach einer 12-wöchigen Ausfallzeit mit konsequenter konservativer Therapie (um eine funktionstüchtige narbige Überbrückung nach proximal zu erreichen), abgestuften Rehabilitationsprogramm und schrittweisem Belastungsaufbau spielt der 23-jährige Fußballer seit 16 Monaten wieder beschwerdefrei auf höchstem Niveau.

Beschwerden im Hüft-/Leistenbereich neigen häufig zu Rezidiven. Umso mehr muss durch einen individuellen Therapie- und Rehabilitationsplan eine bestmögliche Versorgung gewährleistet sein.

Die mit Abstand meisten Verletzungen im Hüft-/Leistenbereich sind konservativ zu behandeln. Gerade bei den von der Hüfte ausgehenden Beschwerden sollte, wenn möglich, zunächst ein nichtoperativer Weg eingeschlagen werden, da es bei operativen Verfahren meist zu einer gewissen Zugangsmorbidität kommt.

Die klinische Erfahrung der Autoren zeigt, dass Athleten mit inguinalen Beschwerden häufig vor schnell an der Leiste operiert werden, obwohl diese nicht immer für die Probleme verantwortlich ist. Sekundär stellen sich diese Patienten dann nach „erfolgreicher Operation“ mit identischen Beschwerden wie präoperativ zur erweiterten Untersuchung und Behandlung vor.

57.4.4 Kniegelenk

Etwa 18 % aller Verletzungen im Männer-Profifußball betreffen die Kniegelenke (Ekstrand et al. 2011a).

Vordere Kreuzband- und Innenbandruptur

Für einen Fußballer ist eine **Ruptur des vorderen Kreuzbands (VKB)** aufgrund der langen Ausfallzeit von meist mehr als 6 Monaten eine der schwersten vorstellbaren Verletzungen. VKB-Rupturen sind im Fußball sowohl mit einem erhöhten Risiko für eine erneute Knieverletzung (Faude et al. 2006, Waldén et al. 2006) als auch für eine spätere Gonarthrose (Lohmander et al. 2004, von Porat et al. 2004) assoziiert.

Allerdings sind VKB-Rupturen insgesamt mit 0,4 Verletzungen pro Mannschaft pro Saison vergleichsweise selten (Waldén et al. 2011). Weibliche Athleten haben eine 2- bis 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit, eine VKB-Ruptur zu erleiden (Prodromos et al. 2007, Waldén et al. 2011). Interessanterweise entsteht die Mehrheit aller VKB-Verletzungen (58 %) in Nichtkontakt-Situationen und viel häufiger während eines Spiels als im Training (Waldén et al. 2011).

Bei allen jüngeren und sportlich ambitionierten Patienten mit entsprechender Instabilität sollte eine VKB-Ersatzplastik empfohlen werden. Im Allgemeinen wird von einer etwa 6-monatigen Rehabilitationsphase ausgegangen, wobei dies für den Fußball nicht abschließend wissenschaftlich untersucht ist (Kvist 2004). Im Mittel kehren unabhängig von der Art des Transplantats innerhalb von 10 Monaten nach Operation 94 % aller Spieler wieder zum uneingeschränkten Training zurück (Waldén et al. 2011).

Die **Innenbandruptur** ist die häufigste Bandverletzung am Kniegelenk und macht ca. 4 % aller im Männer-Profifußball erlittenen Verletzungen aus (Lundblad et al. 2013). Damit muss eine Fußballmannschaft auf Spitzenniveau mit ca. 2–3 solcher Verletzungen pro Saison rechnen. Die Inzidenz während eines Spiels ist 9-mal höher im Vergleich zum Training, 70 % entstehen in Kontaktsituationen mit einem Gegenspieler (Lundblad et al. 2013) (> Abb. 57.8). Die Therapie erfolgt – abhängig vom Schweregrad – in den allermeisten Fällen konservativ mittels einer stabilisierenden Knieorthese in einem abgestuften Rehabilitationsprogramm. Die mittlere Ausfallzeit beträgt 23 Tage (Lundblad et al. 2013).



Abb. 57.8 Innenbandruptur zweier hochklassiger Fußballer (a) proximal-femoral (**Pfeil**) und – was sehr viel seltener vorkommt – (b) distal-tibial (**Pfeil**). Beide Verletzungen wurden konservativ therapiert.

Menisken und Knorpel

Verletzungen an Meniskus und Knorpel machen im Männer-Profißfußball ca. 3 % aller Verletzungen aus (Ekstrand et al. 2011a). Betroffen ist meist der **mediale Meniskus**, die Prognose hinsichtlich sekundärer Knorpelschäden ist bei lateralen Meniskusrissen schlechter. Asymptomatische Meniskusläsionen können konservativ behandelt werden, bei positiven Meniskuszeichen in der klinischen Untersuchung und entsprechenden Beschwerden sollte bei einem Profi-Fußballer ein baldmöglichster arthroskopischer Eingriff erfolgen.

Leider gibt es keine verlässlichen epidemiologischen Daten in Bezug auf die Inzidenz von Schäden des hyalinen Knorpels bei Fußballern. **Knorpelschäden** können komplett asymptomatisch sein, aber auch erhebliche Beschwerden verursachen. Aufgrund der Heterogenität der Verletzungsformen sind sie vor allem bei Athleten oft sehr schwierig zu beurteilen und zu behandeln (Harris et al. 2010, Mithoefer et al. 2012).

In einer umfangreichen Metastudie wurde gezeigt, dass 73 % aller am Knorpel operativ behandelten Athleten nach einer Ausfallzeit von 7 bis 18 Monaten zum Sport

zurückkehren, allerdings nur 65 % zu ihrem vorherigen sportlichen Niveau (Mithoefer et al. 2009). Co-beeinflussende Faktoren waren das Alter, die Beschwerdedauer, das sportliche Niveau, die Größe des Knorpelschadens sowie die Morphologie des Reparaturgewebes. Diese Zahlen sollte man bei der Beratung von Fußballern und anderen Athleten vor Augen haben, wenn man sie aufgrund eines Knorpelschadens berät. Bedacht werden sollte immer, dass es kein operatives Verfahren gibt, das echten hyalinen Knorpel wiederherstellt, was bedeutet, dass jegliche Intervention eine Art Kompromiss darstellt

Die **Therapie** ist abhängig von Grad und Lokalisation der Schädigung (Hughes und Houlihan-Burne 2011). Ein viertgradiger Knorpelschaden in der Belastungszone der Femurkondylen muss meist operativ behandelt werden. Besteht allerdings keine eindeutig chirurgisch zu adressierende Schädigung, sollte immer ein konservatives Vorgehen erste Wahl sein (Kon et al. 2012). Im Bereich der **Trochlea** können auch höhergradige chondrale Läsionen oft konservativ behandelt werden (nicht publizierte Daten der Autoren) (> Abb. 57.9).

Im konservativen Vorgehen hat vor allem die **intraartikuläre Injektion von Hyaluronsäure**, die multifaktoriell (antiinflammatorisch, analgetisch und



Abb. 57.9 Höhergradiger Knorpeldefekt im Bereich der Trochlea (**Stern**) bei einem 31-jährigen Profifußballer. Weder der Defekt noch das reaktive Knochenmarködem (**Pfeil**) zeigten sich über einen Verlauf von 3 Jahren trotz hoher Trainings- und Spielbelastung auf Spitzenniveau wesentlich progredient, sodass auf einen operativen Eingriff mit unklarer Ausfallzeit und unsicherem Ergebnis verzichtet werden konnte.

die de-novo-Synthese stimulierend) wirkt, vielversprechende Ergebnisse gezeigt (Axe et al. 2013). In einer Publikation aus der Cochrane-Datenbank wurde über positive Effekte auf Schmerz, Funktion und Gesamtbefinden berichtet (Bellamy et al. 2006). Gegenüber der Injektion von Kortikoiden (was insbesondere bei Athleten ohnehin nur extrem selten durchgeführt werden sollte) hat die Hyaluronsäure Vorteile hinsichtlich der Wirkungsdauer (Bellamy et al. 2005).

In den letzten Jahren kam immer mehr die Verwendung von **Platelet-Rich Plasma** (PRP) und seinen Derivaten auf. Mittlerweile wird PRP bei einer Vielzahl von Indikationen verwendet. Hierzu ist zu bemerken, dass PRP keine einheitliche Therapieform darstellt, vielmehr gibt es eine Vielzahl von Herstellern, die unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen biologischen Effekten vermarkten (Dohan Ehrenfest et al. 2009, Mei-Dan et al. 2010).

Bisher wird das Thema auch aus diesem Grund noch sehr kontrovers diskutiert. In Bezug auf Knorpelschäden am Kniegelenk konnten Studien positive Effekte zeigen, bei allerdings oft noch kontroversen Ergebnissen (Abrams et al. 2013, Filardo et al. 2015). Insgesamt erscheint die Datenlage und Evidenz noch sehr schwach (Dold et al. 2014), sodass die Indikation zur intraartikulären Injektion von PRP beim Athleten gut überdacht werden sollte.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die **Punktion von akut verletzten Kniegelenken**, die zum einen eine diagnostische Wertigkeit hat, da etwa 70 % der Fußballer mit einem Hämarthros nach einem Rotationstrauma eine Verletzung des VKB aufweisen (DeHaven 1980), zum anderen ist Eisen aus dem Hä-moglobin chondrotoxisch (Jansen et al. 2007), sodass die Entfernung eines Hämarthros auch daher Sinn macht. Ferner profitiert ein betroffener Patient häufig von einer Punktion hinsichtlich Druck- und Schmerzerleichterung.

Tendinopathie/Tendinitis der Patellarsehne

Gerade in der Vorbereitungszeit, bei repetitiver Schussbelastung, nach Training auf wechselnden Bodenbelägen sowie bei Sprungübungen kommt es gehäuft zu **Reizungen der proximalen Patellarsehne**. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass die bildgebende Diagnostik (Ultraschall und MRT) häufig nicht mit den Beschwerden korreliert und Ursprungstendinopathien auch asymptomatisch sein können. Die Ausfallzeit ist nicht genau vorhersagbar. Die **Therapie** richtet sich nach den Beschwerden. Lokale Infiltrationen (ohne Steroide) sowie Tapes und physiotherapeutische Verfahren kommen zur Anwendung. Exzentrische Übungen (vorsichtig beginnend) können zu einer Beschwerdelinderung führen. Das Training sollte unter Vermeidung von Sprüngen, Stop-and-Go etc. beschwerdeabhängig angepasst werden. Operative Verfahren sind nur äußerst selten indiziert. Die Tendinitis der Patellarsehne ist häufig eine hartnäckige und rezidivierende Problematik.

57.4.5 Sprunggelenk und Fuß

Gemäß der UEFA Injury Study betreffen im Männer-Profifußball 14 % aller Verletzungen die Sprunggelenke, 6 % Füße und Zehen und 11 % die Achillessehnen (Ekstrand et al. 2011a).

Oberes und unteres Sprunggelenk

Distorsionsverletzungen des oberen Sprunggelenks waren in der Vergangenheit die häufigste Verletzung im Fußball überhaupt (Ekstrand und Topp 1990). Die Verletzungsrate ist aber in den letzten 20–30 Jahren erheblich gesunken und scheint auch weiter zurückzugehen (Waldén et al. 2013). Die plausibelste Erklärung hierfür ist die Implementierung und konsequente Umsetzung von Stabilisationstraining (z. B. auf dem Balance Board/Wackelbrett etc.) sowie die Verwendung von Tapes (Mohammadi 2007, Waldén et al. 2013).

Weiterhin bleibt aber die **häufigste Bandverletzung im Fußball** die im Bereich des lateralen oberen Sprunggelenks, die 7–8 % aller Verletzungen überhaupt und 51 % aller Sprunggelenkverletzungen ausmacht (Woods et al. 2003, Waldén et al. 2013). Dies bedeutet, dass ca. 3–4 Sprunggelenkverletzungen in einer männlichen Fußballmannschaft auf Spitzenniveau pro Saison auftreten. Viele Sprunggelenkverletzungen resultieren aus Kontaktsituationen, wie Tackling oder Foulspiel (Giza et al. 2003, Andersen et al. 2004). Etwa zwei Drittel betreffen isoliert das Lig. fibulotalare anterius (LFTA), in 20 % der Fälle ist das Lig. fibulocalcaneare (LFC) ebenfalls verletzt (Brostrom 1966). Das Deltaband ist sehr viel seltener in ca. 10 %, die Syndesmose in ca. 4–5 % aller Sprunggelenkverletzungen betroffen (Woods et al. 2003, Ueblicher et al. 2009, Waldén et al. 2013).

Eine **exakte klinische Untersuchung** mit Stabilitätstest (Talusvorschub, laterale und mediale Aufklappbarkeit, Stabilität der distalen Fibula, der Sprunggelenkgabel etc.) im Seitenvergleich ist allen apparativen Untersuchungen überlegen. Damit gelingt es in den allermeisten Fällen, eine reine Kapselverletzung mit Schmerz und Schwellung von einer Bandverletzung mit Instabilität zu differenzieren, was aufgrund der unterschiedlichen Therapie und

Prognose von erheblicher Bedeutung ist. Hinzuweisen ist auf die **Ottawa Ankle Rules**, die klinische Kriterien definieren, um auch ohne Röntgen eine Fraktur weitestgehend sicher auszuschließen, was in großen Studien nachgewiesen wurde (Kerkhoffs et al. 2012).

Therapeutisch ist in der Erstbehandlung die Kühlung, Kompression und Elevation essenziell. Bei einer reinen Kapselverletzung genügt eine vorübergehende Ruhigstellung, während echte Bandverletzungen mit Instabilität vorübergehend und konsequent immobilisiert werden sollten, damit die verletzten Bandstrukturen heilen können (Lamb et al. 2009). Die Autoren dieses Kapitels gehen bei echten Bandverletzungen auch bei Profifußballern folgendermaßen vor: 10 Tage zur Abschwellung Ruhigstellung im Cast und zur Entlastung weitere 4 Wochen im Stabilschuh, im Anschluss Stabilisationstraining und Lauftraining unter Tape-Schutz. Im Falle einer echten Bandruptur ist mit einer Ausfallzeit von ca. 6–8 Wochen zu rechnen (Kerkhoffs et al. 2012). Eine chirurgische Intervention mit Bandnaht ist nur bei den seltener vorkommenden kompletten Zwei-Bandrupturen bei Spitzensportlern notwendig; komplette Syndesmosenrupturen sollten meist operativ behandelt werden.

Zu erwähnen sind noch die **funktionellen Beschwerden der Sprunggelenke**, wie Blockierungen des oberen oder unteren Sprunggelenks nach z. B. Stauchungstrauma. Diese Blockierungen sind relativ häufig und können erhebliche Beschwerden bis hin zu Muskelverletzungen der Wade etc. verursachen. Therapeutisch sollten diese Blockierungen durch einen erfahrenden Manualtherapeuten mobilisiert werden.

Fuß

Osteophytäre Ausziehungen an der distalen Tibia, dem Talus, aber auch talonavikular sind häufig bei Fußballern zu beobachten. Oft sind sie asymptomatisch, sodass eine Schuhanpassung und Polsterung üblicherweise therapeutisch ausreicht.

Ein **Os trigonum** kann gerade im Fußball durch die repetitive Plantarflexion beim Schusstraining („Nussknackereffekt“) im Sinne von dorsalen Sprunggelenkschmerzen symptomatisch werden.

Im Bereich der **Zehen** kommt es häufig – vor allem in der Vorbereitungszeit – zu Blasen. Subunguale Hämatome entstehen oft an der Großzehe; sie sollten durch Trepanation des Nagels entlastet werden.

Achillessehne

Achillessehnenrupturen sind selten im Fußball, **Tendinopathien** sehr viel häufiger; sie machen ca. 2 % aller Verletzungen aus (Gajhede-Knudsen et al. 2013). Die Therapie richtet sich nach den Beschwerden. Mittels Anpassung der Lauf- und Fußballschuhe sowie Polsterung sollte eine Reduktion der Druckbelastung erreicht werden (> Abb. 57.10). Lokale Infiltrationen (möglichst ohne Kortikosteroide!) sowie Fersenkissen und physiotherapeutische

Verfahren kommen zur Anwendung. Das Training sollte beschwerdeabhängig angepasst werden.

57.4.6 Andere Verletzungen

Kopfverletzungen

Aufgrund einiger Zwischenfälle in der Vergangenheit besteht aktuell eine intensive Diskussion über den Umgang mit Kopfverletzungen im Fußball (die 2 % aller Verletzungen ausmachen). Erst kürzlich änderte die UEFA ihr Reglement. Ab sofort kann nach einer Kopfverletzung das Spiel für bis zu 3 Minuten unterbrochen und der Spieler auf dem Platz behandelt werden. Der Spieler darf erst wieder weiterspielen, wenn der Mannschaftsarzt dem Schieds-

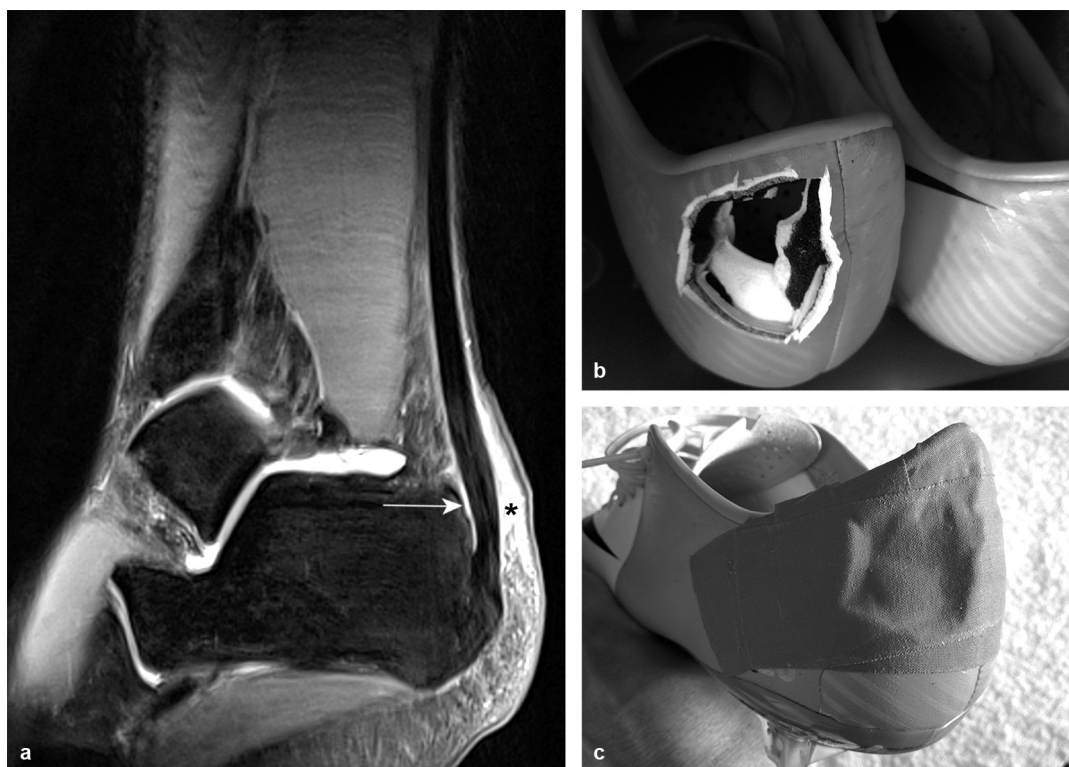


Abb. 57.10 a: Ansatz-tendinopathie der Achillessehne mit subachillärer Bursitis (**Pfeil**), distaler Tendinose und umgebender subkutaner Entzündung (**Stern**) bei einem Spitzfußballer. b: „Custom-made“-Schuhzurichtung durch die medizinische Abteilung, dadurch mechanische Entlastung des vor allem lateral gereizten Achillessehnenansatzes. c: Um den Halt der Ferse zu gewährleisten, musste über die Fersenkappe ein Tape gezogen werden. Mit diesen Schuhen spielte der Fußballprofi eine volle Hinrunde nahezu beschwerdefrei auf höchstem Leistungsniveau.

richter ausdrücklich bestätigt hat, dass er hierfür medizinisch freigegeben ist.

Hinzuweisen ist auf die SCAT3-Empfehlungen (Sport Concussion Assessment Tool) (SCAT3 2013).

Knochenmarködeme und Stressfrakturen

Knochenmarködem (Bone Marrow Edema) kommen relativ häufig bei Athleten vor. Für den Fußball gibt es keine verlässlichen epidemiologischen Daten. Die häufigsten Lokalisationen sind der klinischen Erfahrung nach das Kniegelenk, die Symphyse, die Pedikel sowie die Mittelfuß- und Fußwurzelknochen. Relevant sind die Beschwerden und der klinische Befund, nicht MR-morphologische Befunde allein, da Knochenmarködeme auch asymptomatisch sein können.

Die **Therapie** beinhaltet bei entsprechender Symptomatik eine temporäre schmerzadaptierte Entlastung und Ruhigstellung, die Optimierung des Knochenstoffwechsels durch (hoch dosierte) Substitution eines allfälligen Vitamin-D-Mangels, eine temporäre Kalziumgabe sowie ggf. die (off-label) Anwendung von i. v. Bisphosphonaten (Simon et al. 2014).

Stressfrakturen (die exakte Abgrenzung von einem Knochenmarködem kann schwierig sein) machen nur ca. 0,5% aller Verletzungen im Männer-Profilfußball aus. Es ist wichtig, sie korrekt zu diagnostizieren, da sie langwierige und erhebliche Probleme bereiten können, so z. B. an der Tibia oder am Femur. Die weitaus häufigste Stressfraktur im Fußball ist die des **Os metatarsale V** (die allerdings rechnerisch in einer Mannschaft auf Profiniveau nur jede 5. Saison einmal vorkommt). Sie tritt meist basissnah auf. In den meisten Fällen ist eine operative Versorgung mittels Platte oder intramedullärer Schraube notwendig.

57.5 Rezidivverletzungen

Ein Rezidiv ist im Profifußball definiert als eine Verletzung desselben Typs an derselben Lokalisa-

tion, die innerhalb von 2 Monaten nach der Rückkehr zum vollen Training und Spielbetrieb auftritt (Fuller et al. 2006). Auf Basis dieser Definition sind etwa **12% aller Verletzungen im Profifußball Rezidive** (Ekstrand et al. 2011a). Die Ausfallzeit aufgrund eines Rezidivs ist etwa 30% länger als nach der Initialverletzung; überlastungsbedingte Verletzungen tendieren mehr zu Rezidiven als traumatisch bedingte Verletzungen (Ekstrand et al. 2011a).

Die im Männer-Profilfußball am häufigsten rezidivierenden Verletzungen oder Beschwerden sind (mit Rezidivraten von etwa 30%) in absteigender Reihenfolge: Leistschmerz, lumbale Beschwerden, Tendinopathien der Achillessehne, Shin Splints, Tendinopathien der Patellarsehne, Plantarfasziitis und Stressfrakturen (Ekstrand et al. 2011a).

57.6 Prävention

Die konsequente Durchführung von Präventionsmaßnahmen ist nachgewiesenermaßen wichtig und sinnvoll. Studien haben gezeigt, dass im Fußball dadurch Verletzungen erheblich reduziert werden können (Soligard et al. 2008). Die Zielsetzungen aktiver Präventionsmaßnahmen orientieren sich meist an den verschiedenen Faktoren, die die Entstehung der einzelnen Verletzungen begünstigen (Schlumberger 2013). Prinzipiell werden neuromuskuläre Faktoren von trainingsmethodischen Faktoren unterschieden (Schlumberger 2013).

Nachgewiesen ist, dass ein Training der lumbopelvikalen Kontrolle und Stabilität („Rumpfstabilität“/„Core Performance“) einen präventiven Effekt auf das Auftreten von Muskelverletzungen hat und zu einer signifikanten Reduktion von Rezidiven führt, wenn es im Rehabilitationsprogramm nach Muskelverletzung konsequent durchgeführt wird (Sherry und Best 2004, Schlumberger 2013) (> Abb. 57.11).

Wissenschaftlich fundiert ist insbesondere auch die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen zur Prävention von VKB-Rupturen im Frauen- und Männerfußball (Caraffa et al. 1996, Mandelbaum et al. 2005, Gilchrist et al. 2008).



Abb. 57.11 Rumpfstabilisierende Übungen im Rahmen zweier Trainingslager. a: Seitstütz. b: Unterarmstütz. Beachte die individuelle Ausführung der Übungen sowie die unterschiedlich stabil erscheinenden Haltungen der Fußballprofis. [P004/X345]

LITERATUR

- Abrams GD et al. (2013). Platelet-rich plasma for articular cartilage repair. *Sports Med Arthrosc* 21 (4): 213–219.
- Andersen TE et al. (2004). Video analysis of injuries and incidents in Norwegian professional football. *Br J Sports Med* 38 (5): 626–631.
- Arnason A et al. (2004). Risk factors for injuries in football. *Am J Sports Med* 32 (1 Suppl): S5–S16S.
- Axe JM, Snyder-Mackler L, Axe MJ (2013). The role of viscosupplementation. *Sports Med Arthrosc* 21 (1): 18–22.
- Baranto A et al. (2009). Back pain and MRI changes in the thoraco-lumbar spine of top athletes in four different sports: a 15-year follow-up study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 17 (9): 1125–1134.
- Bellamy N et al. (2006). Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of the knee. *Cochrane Database Syst Rev* (2): CD005321.
- Brostrom L (1966). Sprained ankles. V. Treatment and prognosis in recent ligament ruptures. *Acta Chir Scand* 132 (5): 537–550.
- Caraffa A et al. (1996). Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 4 (1): 19–21.
- Daniels JM et al. (2011). Evaluation of low back pain in athletes. *Sports Health* 3 (4): 336–345.
- DeHaven KE (1980). Diagnosis of acute knee injuries with hemarthrosis. *Am J Sports Med* 8 (1): 9–14.
- Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T (2009). Classification of platelet concentrates: from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). *Trends Biotechnol* 27 (3): 158–167.
- Dold AP et al. (2014). Platelet-rich plasma in the management of articular cartilage pathology: a systematic review. *Clin J Sport Med* 24 (1): 31–43.
- Drawer S, Fuller CW (2002). Evaluating the level of injury in English professional football using a risk based assessment process. *Br J Sports Med* 36 (6): 446–451.
- Dvorák J (2014). Vorwort. In: Müller-Wohlfahrt HW, Ueblicher P, Hänsel L (Hrsg.). *Muskerverletzungen im Sport*. Thieme, Stuttgart.
- Eder K, Hoffmann H (2014). Physikalische und physiotherapeutische Maßnahmen und Rehabilitation. In: Müller-Wohlfahrt HW, Ueblicher P, Hänsel L (Hrsg.). *Muskerverletzungen im Sport*. Thieme, Stuttgart.
- Eirale C et al. (2013). Low injury rate strongly correlates with team success in Qatari professional football. *Br J Sports Med* 47 (12): 807–808.
- Ekstrand J (2013). Overview of football injuries. In: UEFA (2013). *Football Education Programme – Injury diagnosis and treatment*. Manual, UEFA, Nyon.
- Ekstrand J (2014). Epidemiologie von Muskerverletzungen im Fußball. In: Müller-Wohlfahrt HW, Ueblicher P, Hänsel L (Hrsg.). *Muskerverletzungen im Sport*. Thieme, Stuttgart.
- Ekstrand J, Topp H (1990). The incidence of ankle sprains in soccer. *Foot Ankle* 11 (1): 41–44.
- Ekstrand J, Waldén M, Häggglund M (2004). Risk for injury when playing in a national football team. *Scand J Med Sci Sports* 14 (1): 34–38.
- Ekstrand J, Häggglund M, Waldén M (2011a). Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. *Br J Sports Med* 45 (7): 553–558.
- Ekstrand J, Häggglund M, Waldén M (2011b). Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). *Am J Sports Med* 39 (6): 1226–1232.
- Ekstrand J et al. (2013). Fewer ligament injuries but no preventive effect on muscle injuries and severe injuries: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. *Br J Sports Med* 47 (12): 732–737.
- Faude O et al. (2006). Risk factors for injuries in elite female soccer players. *Br J Sports Med* 40 (9): 785–790.
- Filardo G et al. (2015). Platelet-rich plasma: why intra-articular? A systematic review of preclinical studies and clinical evidence on PRP for joint degeneration. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 23 (9): 2459–2474.

- Fuller CW et al. (2006). Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries. *Clin J Sport Med* 16 (2): 97–106.
- Gajhede-Knudsen M et al. (2013). Recurrence of Achilles tendon injuries in elite male football players is more common after early return to play: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. *Br J Sports Med* 47 (12): 763–768.
- Gilchrist J et al. (2008). A randomized controlled trial to prevent noncontact anterior cruciate ligament injury in female collegiate soccer players. *Am J Sports Med* 36 (8): 1476–1483.
- Giza E et al. (2003). Mechanisms of foot and ankle injuries in soccer. *Am J Sports Med* 31 (4): 550–554.
- Granhed H, Morelli B (1988). Low back pain among retired wrestlers and heavyweight lifters. *Am J Sports Med* 16 (5): 530–533.
- Häggglund M et al. (2005). Methods for epidemiological study of injuries to professional football players: developing the UEFA model. *Br J Sports Med* 39 (6): 340–346.
- Häggglund M, Waldén M, Ekstrand J (2009). Injuries among male and female elite football players. *Scand J Med Sci Sports* 19 (6): 819–827.
- Häggglund M et al. (2013). Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. *Br J Sports Med* 47 (12): 738–742.
- Hänsel L, Uebliacker P, Müller-Wohlfahrt H (2012). Betreuung einer internationalen Fußball-Spitzenmannschaft aus orthopädisch-sportmedizinischer Sicht in der Praxis. *Sport Orthop Traumatol* 28: 155–162.
- Harris JD et al. (2010). Treatment of chondral defects in the athlete's knee. *Arthroscopy* 26 (6): 841–852.
- Hasler C, Dick W (2002). Spondylolysis and spondylolisthesis during growth. *Orthopade* 31 (1): 78–87.
- Hefti F (2006). Spondylolyse und Spondylolisthesis. In: Hefti F (Hrsg.). *Kinderorthopädie in der Praxis*. Springer, Heidelberg.
- Hennessey L, Watson AW (1993). Flexibility and posture assessment in relation to hamstring injury. *Br J Sports Med* 27 (4): 243–246.
- Hughes RJ, Houlihan-Burne DG (2011). Clinical and MRI considerations in sports-related knee joint cartilage injury and cartilage repair. *Semin Musculoskelet Radiol* 15 (1): 69–88.
- Jansen NW et al. (2007). Exposure of human cartilage tissue to low concentrations of blood for a short period of time leads to prolonged cartilage damage: an in vitro study. *Arthritis Rheum* 56 (1): 199–207.
- Kerkhoffs GM et al. (2012). Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline. *Br J Sports Med* 46 (12): 854–860.
- Kon E et al. (2012). Non-surgical management of early knee osteoarthritis. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 20 (3): 436–449.
- Kvist J (2004). Rehabilitation following anterior cruciate ligament injury: current recommendations for sports participation. *Sports Med* 34 (4): 269–280.
- Lamb SE et al. (2009). Mechanical supports for acute, severe ankle sprain: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. *Lancet* 373 (9663): 575–581.
- Lohmander LS et al. (2004). High prevalence of knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve years after anterior cruciate ligament injury. *Arthritis Rheum* 50 (10): 3145–3152.
- Lundblad M et al. (2013). The UEFA injury study: 11-year data concerning 346 MCL injuries and time to return to play. *Br J Sports Med* 47 (12): 759–762.
- Mandelbaum BR et al. (2005). Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes: 2-year follow-up. *Am J Sports Med* 33 (7): 1003–1010.
- Mautner KR, Huggins MJ (2012). The young adult spine in sports. *Clin Sports Med* 31 (3): 453–472.
- Mei-Dan O, Mann G, Maffulli N (2010). Platelet-rich plasma: any substance into it? *Br J Sports Med* 44 (9): 618–619.
- Mithoefer K et al. (2009). Return to sports participation after articular cartilage repair in the knee: scientific evidence. *Am J Sports Med* 37 (Suppl 1): 167S–176S.
- Mithoefer K et al. (2012). Current concepts for rehabilitation and return to sport after knee articular cartilage repair in the athlete. *J Orthop Sports Phys Ther* 42 (3): 254–273.
- Mohammadi F (2007). Comparison of 3 preventive methods to reduce the recurrence of ankle inversion sprains in male soccer players. *Am J Sports Med* 35 (6): 922–926.
- Müller-Wohlfahrt HW, Uebliacker P, Hänsel L (Hrsg.) (2014). *Muskelverletzungen im Sport*. 2. Aufl. Thieme-Verlag, Stuttgart.
- Ong A, Anderson J, Roche J (2003). A pilot study of the prevalence of lumbar disc degeneration in elite athletes with lower back pain at the Sydney 2000 Olympic Games. *Br J Sports Med* 37 (3): 263–266.
- Ozturk A et al. (2008). Radiographic changes in the lumbar spine in former professional football players: a comparative and matched controlled study. *Eur Spine J* 17 (1): 136–141.
- Prodromos CC et al. (2007). A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and a knee injury-reduction regimen. *Arthroscopy* 23 (12): 1320–1325, e1326.
- Ranson CA et al. (2005). Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in asymptomatic professional fast bowlers in cricket. *J Bone Joint Surg Br* 87 (8): 1111–1116.
- Ranson CA, Burnett AF, Kerslake RW (2010). Injuries to the lower back in elite fast bowlers: acute stress changes on MRI predict stress fracture. *J Bone Joint Surg Br* 92 (12): 1664–1668.
- Ryynanen J et al. (2013). Foul play is associated with injury incidence: an epidemiological study of three FIFA World Cups (2002–2010). *Br J Sports Med* 47 (15): 986–991.
- SCAT3 (2013). <http://bjsm.bmj.com/content/47/5/259.full.pdf> (letzter Zugriff 19.10.2015).

- Schlumberger A (2013). Prevention of muscle injuries. In: Mueller-Wohlfahrt HW, Uebalcker P, Haensel L, (Eds.). *Muscle Injuries in Sports*. Thieme, Stuttgart, New York.
- Schmitt H., Brocai DR, Carstens C (2001). Long-term review of the lumbar spine in javelin throwers. *J Bone Joint Surg Br* 83 (3): 324–327.
- Sherry MA, Best TM (2004). A comparison of 2 rehabilitation programs in the treatment of acute hamstring strains. *J Orthop Sports Phys Ther* 34 (3): 116–125.
- Simon MJ et al. (2014). Intravenous bisphosphonates and vitamin D in the treatment of bone marrow oedema in professional athletes. *Injury* 45 (6): 981–987.
- Soligard T et al. (2008). Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. *BMJ* 337: a2469.
- Steinbrück K (1999). Epidemiologie von Sportverletzungen – 25-Jahres-Analyse einer sportorthopädisch-traumatologischen Ambulanz. *Sportverl Sportschad* 13: 38–52.
- Uebalcker P et al. (2009). Die isolierte Ruptur der vorderen Syndesmose – eine häufig übersehene Verletzung. Darstellung eines Falles aus der Fußball-Europameisterschaft 2008 mit aktueller Literaturübersicht. *Sport Orthop Traumatol* 25: 311–315.
- Uebalcker P, Ekstrand J, Mueller-Wohlfahrt HW (2015a). Epidemiological and clinical outcome comparison of indirect ('strain') versus direct ('contusion') anterior & posterior thigh muscle injuries in male elite football players: UEFA Elite League study of 2287 thigh injuries (2001–2013). *Br J Sports Med* Mar 9 2015. Epub ahead of print.
- Uebalcker P, English B, Mueller-Wohlfahrt HW (2015b). Nonoperative treatment and return to play after complete proximal adductor avulsion in high-performance athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* June 9 2015. Epub ahead of print.
- Uebalcker P et al. (2015c). Suture anchor repair of proximal rectus femoris avulsions in elite football players. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 23 (9): 2590–2594.
- UEFA (2013). Football Education Programme – Injury diagnosis and treatment. Manual. UEFA, Nyon. In Vorbereitung zur Publikation im Thieme-Verlag, Stuttgart.
- von Porat A, Roos EM, Roos H (2004). High prevalence of osteoarthritis 14 years after an anterior cruciate ligament tear in male soccer players: a study of radiographic and patient relevant outcomes. *Ann Rheum Dis* 63 (3): 269–273.
- Waldén M, Häggglund M, Ekstrand J (2006). High risk of new knee injury in elite footballers with previous anterior cruciate ligament injury. *Br J Sports Med* 40 (2): 158–162.
- Waldén M et al. (2011). Anterior cruciate ligament injury in elite football: a prospective three-cohort study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 19 (1): 11–19.
- Waldén M, Häggglund M, Ekstrand J (2013). Time-trends and circumstances surrounding ankle injuries in men's professional football: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. *Br J Sports Med* 47 (12): 748–753.
- Werner J et al. (2009). UEFA injury study: a prospective study of hip and groin injuries in professional football over seven consecutive seasons. *Br J Sports Med* 43 (13): 1036–1040.
- Wojtys EM et al. (2000). The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. *Am J Sports Med* 28 (4): 490–498.
- Woods C et al. (2003). The Football Association Medical Research Programme: an audit of injuries in professional football: an analysis of ankle sprains. *Br J Sports Med* 37 (3): 233–238.